

Tecnologías - Edutech

Base de Datos (Capa de Datos)

Según la estructura relacional y los tipos de datos definidos en el modelo de base de datos:

- **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) principal. Elegido por su integridad referencial, soporte para transacciones complejas (crucial para el manejo de compras e inscripciones) y escalabilidad.

Backend (Lógica de Servidor y API)

El servidor se encargará de gestionar roles de usuario, validaciones, generación de certificados y recepción de webhooks de pasarelas de pago.

- **Node.js con Express** (o alternatively **Python con Django/FastAPI**): Para construir una API RESTful rápida y eficiente.

Frontend (Interfaz de Usuario)

Basado en la definición de las 14 pantallas principales para el primer sprint y la necesidad de compatibilidad multiplataforma (RNF-12):

- **HTML5, CSS3 y JavaScript:** Estructura base de las vistas (`index.html`, `login.html`, `escritorio-alumno.html`, etc.).
- **Framework CSS (Tailwind CSS o Bootstrap):** Para garantizar que el diseño sea *responsive* (adaptable a computadoras, tablets y celulares) sin sobrecargar el tiempo de desarrollo.
- **React.js o Vanilla JS:** Para el manejo dinámico del reproductor de lecciones y los exámenes en tiempo real.

Servicios Externos e Integraciones (Terceros)

El sistema se apoya en servicios especializados para no sobrecargar el servidor principal:

- **Pasarela de Pagos:** Integración con la API de **PayPal** o **Stripe**. Se utilizarán **Webhooks** para capturar los eventos de confirmación (ej. `PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED`) y liberar automáticamente los cursos.
- **Hosting de Video:** Para el RNF-11 (Disponibilidad de video), los videos de las lecciones se servirán mediante los reproductores embebidos de **YouTube** o **Vimeo**, garantizando una carga rápida sin consumir el ancho de banda del servidor propio.